

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 13

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Referensi	2
IV.	Alat Ukur yang Digunakan	3
V.	Kondisi Lingkungan.....	3
VI.	Prosedur Kalibrasi.....	3
VII.	Pengujian Kinerja.....	5
VIII.	Waktu Kalibrasi.....	7
XI.	Telaah Teknis.....	7

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 13

I. Tujuan

Instruksi ini dimaksudkan untuk melakukan kalibrasi unit Ventilator Perawatan Dewasa (selanjutnya disebut UUT) dengan cara melakukan pengamatan fisik dan fungsi alat, pengukuran keselamatan listrik dan mengukur parameter keluaran Ventilator secara langsung dengan menggunakan Gas Flow Analyzer (selanjutnya disebut standar), agar sesuai dengan standar acuan yang digunakan.

II. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian Ventilator dengan rentang ukur sebagai berikut :

- a. Pengujian
 1. Pemeriksaan fisik
 2. Pengujian fungsi
 3. Pengujian keselamatan listrik
- b. Kalibrasi

No	Parameter	Rentang ukur
1.	Tidal volume	300 – 1000 ml
2	Minute volume	3 - 10 liter
3.	Breath rate	10 - 50 bpm
4.	I : E ratio	1: 1 – 1 : 3
5.	Peak inspiratory pressure	40 cmH2O
6.	Mean airway pressure	40 cmH2O
7.	Positive End-expiratory pressure (PEEP)	20 cmH2O
8.	Inspiratory time	0.5 sec -3 sec
9.	Expiratory time	0.5 sec -3 sec
10.	Peak expiratory flow	10 – 30 lpm
11.	Peak inspiratory flow	10 – 30 lpm

III. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN Pd-01.03 Rev 1. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- d. ECRI 458-20081015-01-Major-Proc-Ventilator
- e. Manual operasional Gas Flow Analyzer
- f. Metode Kerja Pengujian Ventilator No. MK 069-18 Revisi 0, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/V/0412/2020.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 13

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- Gas Flow Analyzer
- Electrical Safety Analyzer
- Thermohygrometer

V. Kondisi Lingkungan

- Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- Tegangan Catu Daya : $220 \text{ V} \pm 10\%$

VI. Prosedur Pengujian dan / atau Kalibrasi

- Persiapan dokumen
 - Metode kerja
 - Instruksi kerja
 - Lembar Kerja
 - Label
- Persiapan alat yang akan dikalibrasi
 - Siapkan alat yang akan dikalibrasi
 - Periksa kelengkapan aksesoris
- Persiapan Alat Kalibrasi,
 - Siapkan alat ukur keselamatan listrik
 - Siapkan alat ukur blood bank refrigerator
 - Siapkan Thermohygrometer
- Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 - Catat identitas penguji
 - Catat nama alat
 - Catat merek
 - Catat model
 - Catat nomor seri
 - Catat ruangan
 - Catat tanggal pelaksanaan
 - Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 - Siapkan & Hidupkan Thermohygrometer
 - Catat suhu & kelembaban awal kerja
 - Catat Suhu & Kelembaban Akhir Kerja
 - Catat voltase instalasi listrik medis
- Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat yang Dikalibrasi. Lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi Ventilator

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 13

1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
2. Kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang- goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
3. Kabel catu utama, Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
4. Sekering pengaman, Periksa sekering yang terdapat pada bagian luar rangkaian, apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik.
5. Tombol, saklar dan kontrol, Sebelum mempergunakan/ mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
6. Tampilan dan indikator, Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi
7. Periksa kondisi fisik dan konektor baterai apakah siap untuk dipergunakan. Periksa apakah alarm baterai menunjukkan baterai lemah. Jika demikian recharge baterai.
8. Kemudian periksa kondisi Charger apakah masih baik dan dapat bekerja dengan baik, lalu charge baterai. Untuk beberapa jenis baterai mempunyai batas waktu (periode) penggunaan dan pengisian ulang, hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga ketahanan baterai tersebut. Jika ada rekomendasi dari pabrikan, pastikan hal tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi tersebut.
9. Periksa selang pernafasan untuk semua kondisi kebersihan dan sambungannya. Pastikan telah melalui proses sterilisasi.
10. Periksa kesesuaian konektor gas yang terpasang dengan pipa sambungan instalasi gas medik dan dicocokkan dengan persyaratan yang diharuskan.
11. Untuk meyakinkan ventilator tetap bekerja, lakukan pemutusan catu daya utama. Periksa apakah fungsi catu daya internal (baterai) atau UPS langsung dapat memback-up operasional ventilator.
12. Periksa semua konfigurasi alarm yang disajikan alat, tetap konsis pada semua keadaan ventilator. Alarm turn off, silence alarm atau pengoperasian yang keliru atau kesalahan pengoperasian, dalam hal setting parameter dan batasan alarm. Periksa juga kemampuan kontrol volume alarm, harus terdengar dengan jelas bagi operator.
13. Periksa bahwa semua keberadaan plakat,
14. Masa penggunaan.
15. Periksa bahwa sensor oksigen belum masuk masa kadaluarsa.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 13

16. Periksa tidak ada air yang label dan petunjuk masih sesuai dan terbaca. Pastikan cadangan baterai dan sekering ada. Untuk alat Ventilator atau alat perawatan Ventilator berada pada lokasinya.

17. Periksa apakah filter bakteri yang digunakan masih dalam tertampung pada selang Corigated.

18. Kertas humidifier periksa ada atau tidak.

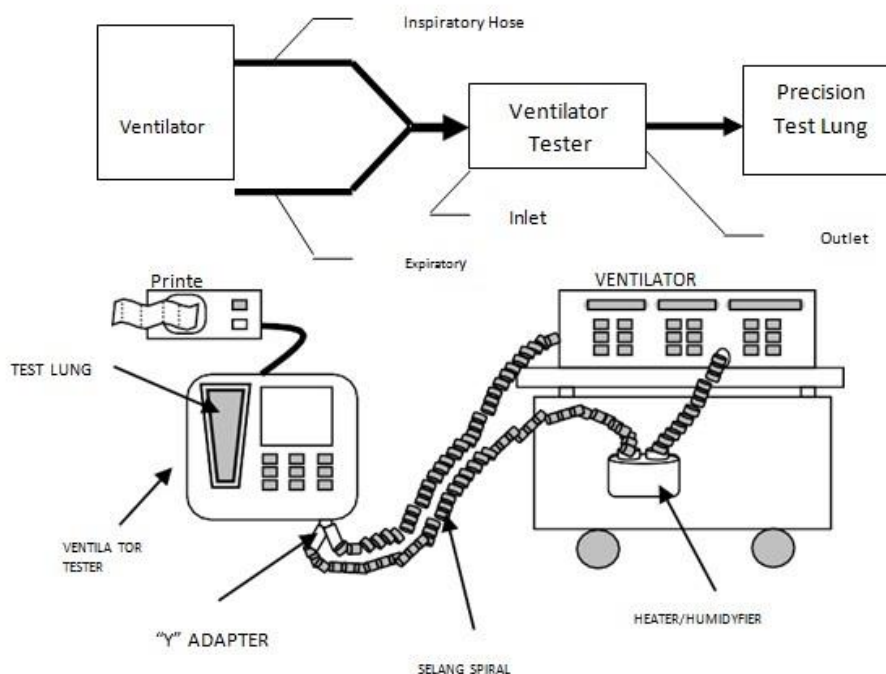
g. Pengujian Keselamatan Listrik

Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18

VII. Pengujian Kinerja

- Siapkan Ventilator dengan sumber listrik.
- Hubungkan ventilator dengan oksigen dan udara tekan
- Pastikan breathing circuit yang terpasang di ventilator adalah yang direkomendasikan oleh pabrikan.
- Tekan tombol power untuk menghidupkan ventilator. Dengan bantuan operator pastikan ventilator telah melewati proses kalibrasi internal yang disarankan pabrik pembuat (mengacu pada petunjuk pengoperasian ventilator) dan prosedur desinfektan rutin komponen-komponennya.
- Lakukan penyetelan modus yang dipakai; pilih pemakaian adult, kemudian pilih mode volume controlled. Untuk default setting pertama kali, atur ventilator pada nilai setting tidal volume 500 ml, Breath rate 10, Minute Volume 5.0, FIO₂ 21% dan I:E Ratio 1:2. Pada beberapa unit tidak dilengkapi dengan pengaturan I:E, tapi pengaturan I:E dilakukan dengan mengatur Time Inspiration.
- Pasang pada Y piece ventilator resistance (Rp) ukuran Rp 5 cmH₂O/L/s dan Precision Test Lung ukuran Complaine 50 mL/cmH₂O
- Hidupkan alat gas flow analyzer, lakukan warming up selama 5 menit.
- Penuhi langkah-langkah kalibrasi internal alat gas flow analyzer mengacu kepada petunjuk pengoperasian alat gas flow analyzer untuk memastikan semua penunjukan gas flow analyzer adalah NOL.
- Lakukan kalibrasi oxygen sensor 21% dengan udara bebas kemudian 100% dengan dialiri laju aliran fresh gas oksigen >10 Lpm.
- Input nilai aktual temperatur dan kelembaban ambien pada alat gas flow analyzer.
- Pastikan barometric alat STANDAR berfungsi dengan benar mengukur ketinggian.
- Pilih jenis gas : AIR
- Pilih referensi pembacaan : ATPD
- Lakukan instalasi seperti gambar dibawah ini

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 13



Gambar 1. Instalasi kalibrasi Ventilator

- o. Perhatikan indikator alarm, jika alarm ventilator berbunyi lakukan tindakan standar untuk mematikan alarm mengacu pada petunjuk pengoperasian ventilator. Lihat indikator alarm dan lakukan penyetelan parameter dan batas-batas alarm masing-masing parameter (mengacu pada petunjuk pengoperasian ventilator) sampai alarm tidak berbunyi. Penyetelan parameter didasarkan pada informasi tampilan alarm.
- p. Pengukuran parameter
 1. Pengukuran parameter ventilator dapat menggunakan port inlet high atau low range pada gas flow analyzer. Untuk pemakaian dewasa/ adult gunakan port inlet high flow.
 2. Bila menu pada gas flow analyzer menawarkan pola penedeksian (Uni Directional, directional atau bi- directional flow) maka pilih bi-directional.
 3. Lakukan pengukuran keluaran ventilator untuk tidal volume 500 ml dan 800ml pada RR = 10 bpm, I:E = 1:2, C = 50 dan Rp = 5 atau Rp = 20 dan C = 20 (pada beberapa produk nilai Complainece adalah 25 ml/ cmH₂O), time inspiratory 1,0 sekon, time expiratory 2,0 sekon, PEEP 10 hPa bila menggunakan Rp = 20 dan C = 20 dan 5 hPa bila menggunakan C = 50 dan Rp = 5 , minute volume 10 liter, FiO₂ 30%.
 4. Biarkan test lung melakukan pendeteksian untuk empat kali pernafasan, lihat tampilan pada gas flow analyzer untuk melihat hasil pengukuran parameter ventilator. Catat pada lembar kerja nilai pada setting, monitoring ventilator dan hasil pengukuran di gas flow analyzer.
 5. Ulangi pengukuran untuk nilai tidal volume 300mL, RR=20, I:E= 1:2, C= 20, Rp= 20.
 6. Lakukan pengukuran RR untuk nilai 10, 15 dan 20 dengan tidal volume 500 mL, C = 50 dan Rp 5.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 13

Pada RR= 20 kondisi TV 300 dan I:E = 1:2. Catat hasilnya seperti pengukuran tidal volume.

7. Lakukan pengukuran I : E untuk nilai 1:1 , 1:2 dan 1:3 dengan tidal volume 500 mL, C = 50 dan Rp
5. Catat hasilnya seperti pengukuran tidal volume.
8. Jika ventilator terdapat fasilitas untuk memonitor output maka pilih fasilitas tersebut, kemudian tampilkan pada display parameter-parameter pada ruang lingkup (Tabel 1) yang akan kita bandingkan dengan gas flow analyzer.
9. Lakukan pengukuran FIO2 untuk 21%, 50%, 75% dan 99% pada tidal volume 500mL, RR = 10 BPM dan I:E = 1:2.
10. Catat pada lembar kerja hasil ukur alat gas flow analyzer dengan jumlah pengulangan data pengukuran tiap parameternya adalah tiga kali
- 11.

VIII. Waktu Kalibrasi

Waktu Kalibrasi Relatif	± 92 menit
-------------------------	----------------

XI. Telaah Teknis

a. Analisa Data & Perhitungan Ketidakpastian

1. Kalibrasi Breath Rate (RR)

a. Model Matematis $C = RR_{std} - RR_{uut}$

Dimana,

C : Koreksi penunjukan Breath Rate pada UUT

RR_{std} : Nilai Breath Rate yang terbaca pada standard

RR_{uut} : Nilai Breath Rate yang terbaca pada UUT

b. Analisa Perhitungan ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A :

- Pengamatan berulang Breath Rate oleh standar
- Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B :

- Nilai ketidakpastian Standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- Resolusi UUT

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 13

- Drift Standar

- 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
- 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.
- 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan.

12. Kalibrasi Tidal Volume

a. Model Matematis C =

$TV_{std} - TV_{uut}$ Dimana,

C : Koreksi penunjukan Tidal Volume pada UUT

TV_{std} : Nilai Tidal Volume yang terbaca pada standard

TV_{uut} : Nilai Tidal Volume yang terbaca pada UUT

b. Analisa Perhitungan ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran Tipe A

:

- Pengamatan berulang Tidal Volume oleh standar
- Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4 Tipe B

:

- Nilai ketidakpastian Standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- Resolusi UUT
- Drift Standar

- 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
- 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.
- 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan.

13. Kalibrasi I:E Ratio

a. Model Matematis

$$C = (I:E)_{std} - (I:E)_{uut}$$

Dimana,

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 13

- C : Koreksi penunjukan I:E Ratio pada UUT
- TV_{std} : Nilai I:E Ratio yang terbaca pada standard
- TV_{uut} : Nilai I:E Ratio yang terbaca pada UUT

b. Analisa Perhitungan ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran Tipe A

:

- Pengamatan berulang I:E Ratio oleh standar
- Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4 Tipe B

:

- Nilai ketidakpastian Standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- Resolusi UUT
- Drift Standar

- 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
- 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.
- 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan.

Tabel 1. Uncertainty Budget.

No.	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	ui
1.	Pengukuran Berulang	Normal	∂	$\sqrt{n}$	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$
2.	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{Sertif stand}}$	K	$\frac{U_{\text{std}}}{k}$
3.	Resolusi	Segi empat	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$
4.	Drift	Segi empat	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

c. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan

1. Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK 001-18.
2. Evaluasi hasil pengujian kinerja

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 10 dari 13

Tabel 2 : Nilai toleransi untuk tiap parameter pengujian kinerja

No	Parameter	Akurasi Monitor terhadap Standar	Akurasi Setting terhadap Standar
1.	Tidal volume	± 15 %	± 15 %
2.	Minute volume	± 15 %	± 15 %
3.	Breath rate	± 15 %	± 15 %
4.	I : E ratio	± 15 %	± 15 %
5.	Peak inspiratory pressure	± 15 %	± 15 %
6.	Mean airway pressure	± 15 %	± 15 %
7.	Positive End-expiratory pressure (PEEP)	± 15 %	± 15 %
8.	Inspiratory time	± 15 %	± 15 %
9.	Expiratory time	± 15 %	± 15 %
10.	Peak expiratory flow	± 15 %	± 15 %
11.	Peak inspiratory flow	± 15 %	± 15 %

c. Telaah Teknis dan Kesimpulan Telaah Teknis

1. Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
2. Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada IK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
3. Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja :

- (a) $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
- (b) $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

Tabel 6. Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

4. Batas Koreksi atau Kesalahan Relatif dan Ketidakpastian

Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)

Catatan : Nilai ketidakpastian pengukuran memberikan kontribusi penilaian kesesuaian dan keberterimaan hasil hanya digunakan untuk pengukuran laju rekaman saja

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 11 dari 13

d. Kesimpulan

- Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
- Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.
- Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%
- Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

e. Pengecekan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user

- Cek kelengkapan aksesoris alat
- Cek fungsi alat yang dikalibrasi

f. Pengembalian Alat yang Dikalibrasi dan Pengemasan Alat Standar

- Rapikan alat yang dikalibrasi
- Rapikan alat standar

g. Dokumen Terkait

- Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.12
- Form ketidakpastian nomor : FK.01.25
- Form laporan nomor : F.MT.LK.01.12

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.12
	Instruksi Kerja Ventilator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 12 dari 13

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan